

Auteur: Viki Lauvrys
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1D nr. 19.4

$$z^3 - 3z^2 - z + 3$$

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -3 & -1 & 3 \\ 1 & \downarrow & 1 & -2 & -3 \\ \hline & 1 & -2 & -3 & 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow z^3 - 3z^2 - z + 3 = (z - 1)(z^2 - 2z - 3)$$

$$\begin{array}{c|ccc} & 1 & -2 & -3 \\ -1 & \downarrow & -1 & 3 \\ \hline & 1 & -3 & 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow z^3 - 3z^2 - z + 3 = (z - 1)(z + 1)(z - 3)$$

References